

산책 코스 추천 로직 기술 설명서

현재 구현 기준 - 팀 공유용

이 문서는 dakgangjeong 프로젝트의 산책 코스 추천 기능이 입력부터 최종 3개 코스 반환까지 어떤 원리와 수치로 작동하는지 정리한 기술 설명서이다. 추천 로직은 GraphHopper 후보 생성, PostGIS 기반 사후 채점, 강아지 프로필/리뷰/AI 취향 가중치, 최종 다양성 선택으로 구성된다.

작성 기준 브랜치: codex/ai-route-recommendation-v2. 주요 구현 파일: recommendation.service.ts, scoring-weighted.ts, target-duration.ts, route-generation.service.ts, ai-preference-profile.service.ts.

구분	현재 구현값
추천 캐시 버전	route-score-v7-ai-preference-profile
추천 캐시 TTL	6시간 (21600초)
날씨/대기질 캐시 TTL	각 1시간 (3600초)
최종 반환 코스 수	3개
후보 생성 규모	상위 방위 3개 x seed 4개 = 최대 12개
OpenAI 모델	gpt-4.1-mini

1. 입력과 전체 파이프라인

사용자 요청이 추천 결과로 변환되는 큰 흐름

추천 API는 dogId, 출발지 좌표, 시간 선택값(recommended/minimum/maximum/custom), customMinutes, refresh 여부를 입력으로 받는다. 메인 오케스트레이션 함수는 recommendWalkRoutes이며, 예외적인 상태도 throwing보다 status union으로 반환한다.

단계	역할	주요 산출물
1	강아지 프로필 정규화	체급, 나이 단계, 보행 속도, 성격 플래그, 계단 회피 여부
2	리뷰/AI 취향 분석	6개 점수 요소별 signal adjustment와 weight adjustment
3	캐시 확인	출발지 격자, 시간대, dogId, duration, review signature 기반 조회
4	경고/목표 시간 계산	warnings, minimum/recommended/maximum minutes/meters
5	방위 선택	300m 반경 도로 수 기준 상위 3방위
6	GraphHopper 후보 생성	round_trip 후보 최대 12개
7	PostGIS 사후 채점	위험구간, 차량노출, 공원비율, 가로수, 겁침 등 CourseFacts
8	하드 필터	거리 허용 오차, 계단 회피 조건
9	가중 점수 및 최종 선택	성격/리뷰/AI 가중치 반영 후 3개 선택
10	설명 및 TMAP 후처리	AI 코스명/설명, TMAP 비동기 보강

중요한 설계 원칙은 OpenAI가 경로 좌표를 생성하거나 안전 판단을 덮어쓰지 않는다는 점이다. OpenAI는 리뷰 해석과 UX 설명 생성에만 사용되고, 실제 후보 생성/필터/점수 계산은 결정론적 로직과 DB facts가 담당한다.

2. 강아지 프로필과 목표 시간

체급, 견종, 나이, 활동량으로 산책 목표를 수치화

강아지 프로필은 dogs row와 견종 메타데이터를 바탕으로 추천에 필요한 도메인 값으로 정규화된다. 목표 시간은 $\text{baseMinutes} \times \text{kcMultiplier} \times \text{ageMultiplier} \times \text{brachyMultiplier} \times \text{activityMultiplier} \times \text{warningPenalty}$ 로 계산하고 반올림한다.

항목	수치
체급 기본 시간	toy 25분, small 25분, medium 30분, large 30분, giant 25분
KC 운동량 계수	up_to_30_min 0.7, up_to_1_hour 1.0, up_to_2_hours 1.3, over_2_hours 1.6
나이 계수	puppy 0.6, young_adult 1.3, adult 1.0, senior 0.6, geriatric 0.45
단두종 계수	단두종이면 0.7, 아니면 1.0
활동량 계수	low 0.8, normal 1.0, high 1.2. 현재 기본값은 normal
최소 시간	$\max(20\text{분}, \text{recommendedExact} \times 0.6)$
최대 커스텀 시간	240분
거리 변환	$\text{minutes} \times (\text{walkingSpeedKmh} / 60) \times 1000$

체중/나이 관련 수치	값
체급 판정	5kg 이하 toy, 10kg 이하 small, 25kg 이하 medium, 40kg 이하 large, 그 이상 giant
보행 속도	0kg 이상 2.0km/h, 5kg 이상 2.5km/h, 10kg 이상 3.0km/h, 25kg 이상 3.5km/h
노령견 속도 보정	senior/geriatric이면 기본 보행 속도 $\times 0.8$
노령 시작 나이	toy/small 10세, medium 8세, large/giant 7세
초고령 시작	노령 시작 나이 + 4세
young adult/adult 경계	1세 이상 young_adult, 4세 이상 adult

3. 경고, 방위 선택, 후보 생성

서비스 가능성과 후보 다양성을 먼저 확보

구분	현재 수치와 동작
미세먼지 PM10	주의 81 이상, 위험 151 이상
미세먼지 PM2.5	주의 36 이상, 위험 76 이상
더위 체감온도	주의 28도 이상, 위험 31도 이상
추위 체감온도	주의 0도 이하, 위험 -6도 이하
개체별 더위 보정	단두종 -3도, 이종모 -2도, 퍼피/노령 -2도
개체별 추위 보정	5kg 이하 소형견 +3도, 퍼피/노령 +2도
여름 주간 경고	12시부터 17시 사이, 체감온도 28도 이상
제설제 안내 유지	강설 후 3일
현재 거리 단축 정책	경고는 배너 중심. warningDurationPenaltyRatio는 기본 1

후보 생성 파라미터	값
방위 검색 반경	300m
방위 분할	8방위, 각 45도
후보 방위 수	상위 3개
방위별 최소 도로 수	8개
전체 커버리지 기준	반경 300m 도로 수 30개 미만이면 insufficient_coverage
GraphHopper profile	foot_custom
seed 목록	[1, 2, 3, 4]
후보 수	3방위 x 4 seed = 최대 12개. 실패 후보는 제외하고 성공 후보만 사용
refresh/모험 성향	seed를 0부터 999,999,999 사이 랜덤값으로 교체
공원 선호 park lookup	목표거리 x 0.6, 최대 3000m 반경

4. GraphHopper Custom Model

탐색 단계에서 위험한 도로를 낮추고 선호 요소를 높임

GraphHopper round_trip은 후보 경로를 만드는 단계다. 이 단계에서는 점수를 최종 확정하지 않고, 도로 유형 priority와 개체별 custom model을 이용해 애초에 더 적합한 후보가 나오도록 유도한다.

도로/조건	priority multiplier
STEPS	0
MOTORWAY	0
TRUNK	0
PRIMARY	0.15
SECONDARY	0.3
TERTIARY	0.5
RESIDENTIAL	0.8
LIVING_STREET	1.3
FOOTWAY	1.5
PEDESTRIAN	1.5
OTHER	1.0

개체별 override	값
자동차 무서워함	PRIMARY 0.05, SECONDARY 0.1로 더 강하게 회피
공원 선호	nearby park area priority 2.0
노령건 경사	4도 이상 slope multiplier 0.2
대형건 경사	6도 이상 slope multiplier 0.3
저녁/야간 판정	18시부터 다음날 6시. NIGHT_LIT_MULTIPLIER 1.3은 lit 데이터 한계로 현재 제한적

5. PostGIS 사후 채점과 하드 필터

후보 경로를 실제 데이터로 재평가

GraphHopper 후보가 생성되면 score_route_candidates RPC로 실제 공간 데이터를 결합한다. 이 값들은 CourseFacts로 변환되어 필터와 점수 계산의 입력값이 된다.

지표	계산/해석
riskZoneCount	경로가 지나는 사고다발/위험구간 개수
vehicleExposureAvg	road_segments와 15m buffer 매칭 후 길이 가중 평균. null이면 최악값 5로 처리
stepsCount	계단 개수. 계단 회피 대상 강아지에서는 hard exclusion 조건
treesPerKm	경로 주변 20m 가로수 밀도
parkRatio	경로 중 공원과 겹치는 비율
benchCount	경로 주변 15m 벤치 개수. 노령견 환경 점수에 직접 반영
petFacilityCountNearby	경로 주변 300m 반려동물 시설 수. 개 마주칠 확률 보조 요소
diversityOverlapRatio	최근 7일 산책 경로와 15m corridor 기준 겹침 비율

하드 필터	현재 값
거리 허용 오차	$\text{abs(actualMeters - targetMeters) / targetMeters} \leq 0.5$
거리 필터 fallback	모든 후보가 거리 필터에서 탈락하면 거리 조건만 완화하고 다시 평가
계단 회피	profile.needsStairFilter가 true이고 stepsCount > 0이면 제외. fallback에서도 유지
distanceApproximate	거리 조건 완화로 살아난 추천에는 응답 플래그를 붙일 수 있음

6. 정규화와 기본 점수 공식

서로 다른 단위의 facts를 0에서 1 사이 점수로 변환

컴포넌트	정규화 공식
riskZones	$1 - \text{clamp}(\text{riskZoneCount} / 3, 0, 1)$
vehicleExposure	$1 - \text{clamp}((\text{vehicleExposureAvg} ?? 5) / 5, 0, 1)$
pedestrianSafety	계단 회피 대상이 아니면 1. 대상이면 $1 - \text{clamp}(\text{stepsCount} / 6, 0, 1)$
environment	기본: $\text{avg}(\text{treeScore}, \text{parkRatio})$. 노령/초고령: $\text{avg}(\text{treeScore}, \text{parkRatio}, \text{benchScore})$
treeScore	$\text{clamp}(\text{treesPerKm} / 60, 0, 1)$
benchScore	$\text{clamp}(\text{benchCount} / 6, 0, 1)$
fit	$1 - \text{abs}(\text{actualMeters} - \text{targetMeters}) / (\text{targetMeters} \times 0.5)$, 이후 0..1 clamp
dogEncounterProbability	$\text{density } 0.4 + \text{facilities } 0.3 + \text{parkRatio } 0.3$

다른 강아지 만나기 선호/회피 성향이 있으면 environment에 dogEncounterProbability를 1/3 비중으로 섞는다. 기본 환경 항목은 2/3, 강아지 만남 확률 항목은 1/3로 제한해서 환경 점수를 완전히 지배하지 않게 한다.

7. 성격별 가중치

강아지 성향에 따라 점수 측의 중요도를 재배분

성향	Safety	Comfort	Fit	우선순위
기본	40	30	30	어느 특수 성향도 없을 때
자동차 무서워함	60	20	20	최우선. 차량/위험 회피 강화
겁 많음	55	25	20	자동차 공포 다음. 익숙한 길 가중 강화
공원 선호	40	45	15	안전 다음. 환경 가중 강화

분해 방식	현재 구현
Safety 내부 배분	기본 세부 가중치 riskZones 35, vehicleExposure 25, pedestrianSafety 15 비율로 safety 측을 분해
Comfort 내부 배분 - 겁 많음	environment 35%, familiarity 65%
Comfort 내부 배분 - 모험 선호	environment 45%, familiarity 55%
Comfort 내부 배분 - 공원 선호	environment 80%, familiarity 20%
Comfort 내부 배분 - 기본	environment 80%, familiarity 20%
Fit	측 가중치가 그대로 fit 컴포넌트 가중치가 됨

최종 totalScore는 $\text{riskZones} * w_{\text{Risk}} + \text{vehicleExposure} * w_{\text{Vehicle}} + \text{pedestrianSafety} * w_{\text{Pedestrian}} + \text{environment} * w_{\text{Environment}} + \text{familiarity} * w_{\text{Familiarity}} + \text{fit} * w_{\text{Fit}}$ 이다. safety/comfort breakdown은 각 측 내부 weighted average로 별도 계산된다.

8. 익숙함/새로움과 리뷰 학습

선호를 같은 점수 보너스가 아니라 가중치로 반영

성향	familiarityScore
모험 선호	$1 - \text{diversityOverlapRatio}$. 최근 경로와 덜 겹칠수록 좋음
겹 많음	$\text{diversityOverlapRatio}$. 최근 경로와 더 겹칠수록 좋음
중립	$0.5 + (1 - \text{diversityOverlapRatio}) \times 0.25$. 새로움에 약한 보너스만 부여

리뷰 학습 파라미터	값
lookback	최근 완료 산책 20건
리뷰 factor key	riskZones, vehicleExposure, pedestrianSafety, environment, familiarity, fit
liked weight	별점 null 0.75, 4-5점 1, 3점 0.5, 1-2점 0.25
disliked weight	별점 null 0.75, 1-2점 1.25, 3점 1, 4-5점 0.75
signal adjustment clamp	-0.24부터 +0.24
normalization weight	3
explicit review weight delta	$\text{abs}(\text{signal}) \times 45$. 최대 10.8
weight normalization	가중치 합계가 원래 합계와 같도록 전체 가중치를 재정규화

핵심 변경점: 과거 리뷰를 후보별 컴포넌트 점수에 같은 값으로 더하지 않는다. 같은 보너스는 후보 간 상대 순위를 거의 바꾸지 않기 때문이다. 현재는 리뷰가 많이 언급한 요소의 weight를 올리고 totalScore를 다시 계산한다.

9. OpenAI 취향 프로파일

자유 리뷰와 선택 행동을 구조화된 ranking signal로 변환

OpenAI 취향 프로파일은 최근 기록을 작게 압축해 gpt-4.1-mini에 보내고, Structured Outputs JSON schema로 signals 배열을 받는다. 출력은 반드시 기존 6개 factor 중 하나여야 하며, 새 점수 축을 만들 수 없다.

항목	값
모델	gpt-4.1-mini
timeout	8000ms
AI lookback	최근 12건
캐시	1시간 TTL, 최대 500개
리뷰 문장 절단	liked/disliked notes 각각 300자
추천 코스 요약	rank, courseName, direction, distance, duration, score, facts, top 6 factors
AI signal 출력	factor, polarity(liked/disliked/mentioned), strength 0..1, confidence 0..1, reason
AI signal 최대 개수	4개
AI signal adjustment	strength x confidence x 0.18 x polarityDirection
AI weight delta	strength x confidence x 45
실패 정책	API 키 없음/timeout/parse 실패 시 signals 빈 배열. 추천 요청은 계속 진행

10. 시간 근접도와 최종 3개 선택

비슷한 후보끼리 사용자 요청 시간에 가까운 코스를 우선

시간 근접도 파라미터	값
허용 오차	목표 시간 대비 3분 이내
보너스	3분 이내면 +4
초과 페널티	3분 초과분 1분당 -0.4
최대 페널티	-4
적용 순서	리뷰/AI 가중치 반영 후 적용. 안전 점수 차이를 뒤집기보다 tie-breaker 역할

최종 선택 원칙	설명
목표 개수	3개
방위 다양성	상위 후보가 같은 방위에 몰리면 방위별 대표 후보를 우선 선택
경로 중복 방지	경로 점들을 샘플링해 signature를 만들고 너무 같은 루프를 피함
signature precision	좌표 x 10000 반올림
signature sample count	24개
백필	3개가 안 차면 이미 정렬된 후보 중 고유 route를 추가

11. 응답, AI 설명, TMAP 후처리

프론트가 사용하는 결과 shape와 비동기 보강

응답 필드	내용
rank/direction	최종 3개 중 순위와 방위 라벨
distanceMeters/durationMinutes	GraphHopper 후보의 거리/시간 반환값
score	totalScore 반환
breakdown	safety, comfort, fit
scoreDetails	6개 컴포넌트 점수
explanation.factors	각 factor의 label, score, weight, contribution, detail
cautions	위험구간, 차량 노출, 계단, 개 마주침 관련 사용자 주의 문구
preferenceInsight	리뷰/AI 취향 반영 요약 문장
facts	차량 노출, 공원비율, 가로수, 위험구간, 벤치, dogEncounterProbability 등
path	LineString coordinates [lon, lat]

후처리	값/정책
AI 설명 모델	gpt-4.1-mini
코스명 길이	최대 8글자로 방어적 절단
설명 실패 정책	규칙 기반 fallback explanation/courseName 사용
TMAP 검증 대상	최종 3개 코스만
TMAP passList 최대	10개 점
TMAP facilityType	횡단보도 15, 계단 17, 육교 12, 지하보도 14 등
TMAP 적용 방식	응답 이후 비동기 실행. 성공 시 캐시의 facts를 보강
TMAP 실패 정책	로그만 남기고 추천 응답은 실패시키지 않음

12. 예외 상태와 운영상 주의점

실패를 사용자 경험으로 변환하는 정책

상태	발생 조건	사용자 메시지/처리
insufficient_coverage	반경 300m 도로 수가 30개 미만	산책로 데이터가 부족하다고 안내. 캐시 가능
generation_failed	GraphHopper 후보가 0개	잠시 후 다시 시도 안내
no_courses_found	후보는 있으나 하드 필터 이후 0개	목표 거리 조정 안내
distanceApproximate	거리 필터 완화 fallback 사용	정확한 시간대가 아닐 수 있음을 표시 가능
durationApproximate	최종 3개 모두 목표 시간 대비 3분 초과	가장 가까운 코스임을 표시 가능

- 병원 외 주변 시설(grooming/cafe/other)은 현재 DB에 데이터가 없어서 UI에서 제외했다.
- vehicleExposureAvg가 null이면 안전상 최악값 5로 처리한다.
- GraphHopper round_trip은 목표거리를 정확히 맞추지 않으므로 거리 허용 오차는 임시로 $\pm 50\%$ 다.
- OpenAI 및 TMAP은 추천 실패 원인이 되지 않도록 fallback/비동기 정책을 가진다.
- 새로운 길 선호 강아지는 캐시를 사용하지 않고 매번 새 seed를 사용한다.

13. 구현 파일 맵

팀원이 코드를 따라갈 때 볼 순서

파일	역할
src/modules/walkRoutes/services/recommendation.service.ts	전체 추천 파이프라인 오케스트레이션, 캐시, 리뷰/AI 취향 병합, 최종 응답 생성
src/modules/walkRoutes/domain/dog-profile.ts	강아지 프로필 정규화, 성격 플래그, 계단 회피 판정
src/modules/walkRoutes/domain/target-duration.ts	최소/추천/최대 산책 시간과 거리 계산
src/modules/walkRoutes/services/bearing.service.ts	출발지 주변 도로 방위별 카운트 조회
src/modules/walkRoutes/domain/bearing-selection.ts	상위 방위 선택 및 커버리지 판단
src/modules/walkRoutes/services/route-generation.service.ts	GraphHopper round_trip 후보 생성
src/modules/walkRoutes/domain/custom-model.ts	성격/상황별 GraphHopper custom model 생성
src/modules/walkRoutes/services/scoring.service.ts	PostGIS RPC 호출 및 CourseFacts 생성
src/modules/walkRoutes/domain/scoring-filter.ts	거리/계단 하드 필터
src/modules/walkRoutes/domain/scoring-weighted.ts	정규화, 성격별 가중치, totalScore 계산
src/modules/walkRoutes/domain/course-selection.ts	방위와 route signature 기반 최종 3개 선택
src/modules/walkRoutes/services/ai-preference-profile.service.ts	OpenAI 기반 취향 signal 추출
src/modules/walkRoutes/services/ai-explanation.service.ts	OpenAI 기반 코스명/설명 생성
src/modules/walkRoutes/providers/tmap.provider.ts	TMAP 보행 시설 검증
src/constants/walk-tuning.ts	추천 관련 모든 주요 수치/튜닝 상수

14. 핵심 수식 요약

팀 리뷰 때 바로 참조할 수 있는 계산식

수식	정의
recommendedMinutes	$\text{round}(\text{baseMinutes} \times \text{kc} \times \text{age} \times \text{brachy} \times \text{activity} \times \text{warningPenalty})$
minimumMinutes	$\text{max}(20, \text{round}(\text{recommendedExact} \times 0.6))$
targetMeters	$\text{round}(\text{targetMinutes} \times \text{walkingSpeedKmh} / 60 \times 1000)$
riskZonesScore	$1 - \text{clamp}(\text{riskZoneCount} / 3)$
vehicleExposureScore	$1 - \text{clamp}((\text{vehicleExposureAvg} ?? 5) / 5)$
pedestrianSafetyScore	$\text{needsStairFilter} ? 1 - \text{clamp}(\text{stepsCount} / 6) : 1$
fitScore	$\text{clamp}(1 - \text{abs}(\text{actualMeters} - \text{targetMeters}) / (\text{targetMeters} \times 0.5))$
dogEncounter	$\text{densityNorm} \times 0.4 + \text{facilityNorm} \times 0.3 + \text{parkRatio} \times 0.3$
totalScore	$\text{sum}(\text{componentScore} \times \text{adjustedComponentWeight})$
AI signal power	$\text{strength} \times \text{confidence}$
AI weight delta	$\text{signalPower} \times 45$
duration adjustment	within 3min: +4, else $-\text{min}((\text{diff}-3) \times 0.4, 4)$

산책 코스 추천 파이프라인 한눈에 보기

OpenAI는 경로를 만들거나 안전 판단을 덮어쓰지 않고, 리뷰 해석과 설명 생성에만 보조적으로 사용한다.



핵심 원칙

안전 하드 필터를 먼저 적용하고, 이후 성격/리뷰/AI 취향 신호는 기존 6개 점수 요소의 가중치로만 반영한다.